

PEC 3

Presentación

Esta PEC corresponde al modulo *Electrostática*.

Competencias

Competencias Generales

- 11 Capacidad de utilizar los fundamentos matemáticos, estadísticos y físicos para comprender los sistemas TIC.
- 12 Capacidad de analizar un problema en el nivel de abstracción adecuado a cada situación y aplicar las habilidades y conocimientos adquiridos para abordarlo y resolverlo.

Competencias Específicas

- Comprender las leyes fundamentales de la electrostática tanto en el vacío como en presencia de materia para ser capaz de comprender los efectos subyacentes a la electrónica, la transmisión de información por medios telemáticos, etc.
- Interiorizar que el electromagnetismo es una interacción fundamental de la naturaleza para ser consciente de su presencia en nuestro entorno y ser capaz de tener presente sus leyes en los fenómenos en que está implicado.
- Saber trabajar las expresiones fundamentales de la teoría electromagnética con una base matemática vectorial para ser capaz de llevar a cabo previsiones precisas.

Objetivos

- Cálculo del campo eléctrico creado por distribuciones discretas y continuas de carga.
- Aplicación del Teorema de Gauss
- Cálculo del potencial eléctrico de un sistema de cargas y del potencial necesario para crearlo.

- Propiedades de los condensadores.

Descripción de la PEC a realizar

La PEC está dividida en 3 partes: un cuestionario que encontraremos en el Moodle de la asignatura, 3 cuestiones de carácter teórico/práctico y razonamiento y 2 problemas.

Recursos

Recursos Básicos

Módulo de *Electrostática*.

Recursos Complementarios

En el aula encontraréis información sobre recursos adicionales, así como PECs resueltas de semestres anteriores. Por otro lado, al final de cada módulo encontraréis bibliografía recomendada.

Criterios de valoración

20 % Cuestionario Moodle

30 % Cuestiones

50 % Problemas

Excepto en el cuestionario Moodle, todas las respuestas se tienen que justificar adecuadamente.

Formato y fecha de entrega

La PEC3 se debe entregar antes del **28/11/2017 a las 23:59h** a través del **REC** (Registro de Evaluación Continua). Se intentará hacer la entrega en un único fichero PDF con todas las respuestas (excepto el cuestionario Moodle) siempre que sea posible. En caso de que esto no pueda ser por algún motivo justificado, se podrán aceptar otros formatos habituales como por ejemplo Microsoft Office (.DOC, .DOCX), OpenOffice (.ODT), ficheros de texto (.TXT, .RTF) o (.TEX).
L^AT_EX

El Cuestionario se tiene que realizar on-line en el Moodle del aula de Fundamentos Físicos de la Informática. La fecha tope es la misma que la de la PEC 3 puesto que forma parte de ella.

Enunciados

CUESTIONARIO MOODLE

Conectaos al Moodle de la asignatura y responded el cuestionario correspondiente a la PEC 3. Este cuestionario constará de una serie de preguntas tomadas **al azar** de entre los cuestionarios de cada semana. Dispondréis de hasta 2 intentos para realizarlo y la nota final será siempre la más **alta** de entre las obtenidas en cada intento.

Os recordamos que disponéis de los cuestionarios no evaluables correspondientes al temario de cada semana, con los que podéis practicar tantas veces como queráis sin penalización.

CUESTIONES

Cuesti3n 1

Una carga puntual q_1 se encuentra en el origen de coordenadas y una segunda carga puntual q_2 se encuentra en el eje x en $x = a$, tal como se ve a la figura 1. Encontrad el potencial en todo el eje x.

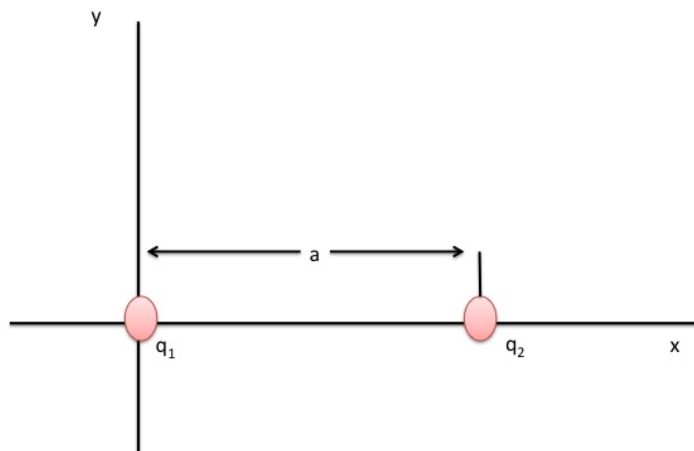


Figura 1: Las dos cargas puntuales de la cuesti3n 1.

Solución:

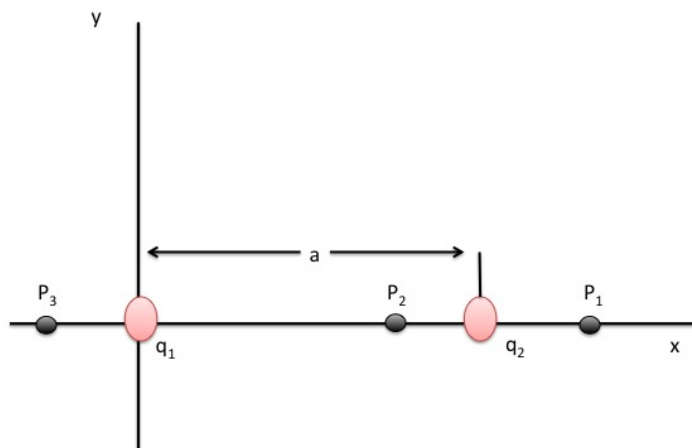


Figura 2: Dividimos el eje x en tres regiones.

Para resolver esta cuestión necesitamos dividir el eje x en tres regiones tal como muestra la figura 2: a la derecha de las dos cargas $x > a$, entre las dos cargas $0 < x < a$, y a la izquierda de las dos cargas $x < 0$. En un punto P_1 a la derecha de las dos cargas, la distancia a q_1 es x y la distancia a q_2 es $x - a$. El potencial en esta región es (eq.(72) en el apartado 4.2 del módulo de electrostática):

$$V = \frac{kq_1}{x} + \frac{kq_2}{x - a} \quad x > a \quad (1)$$

donde hemos aplicado el principio de superposición según el cual el potencial en un punto es la suma de los potenciales creados por cada una de las cargas en aquel punto.

En un punto P_2 entre las cargas, la distancia a q_1 sigue siendo x , pero la distancia a q_2 es ahora $a - x$. El potencial en el eje x entre las dos cargas es:

$$V = \frac{kq_1}{x} + \frac{kq_2}{a-x} \quad 0 < x < a \quad (2)$$

En el punto P_3 a la izquierda de las dos cargas, la distancia a q_1 es $|x|$ (puesto que x es negativo) y la distancia a q_2 es $(a + |x|)$. El potencial sobre el eje a la izquierda de las cargas es pues:

$$V = \frac{kq_1}{|x|} + \frac{kq_2}{a+|x|} \quad x < 0 \quad (3)$$

Cuestión 2

Dos condensadores de placas paralelas se conectan en serie a una batería de 18 V tal y cómo se indica en la figura 3. El condensador 1 tiene las características siguientes: distancia entre placas de $1\mu\text{m}$, y la superficie de cada placa es $0,226\text{m}^2$. El condensador 2 tiene las siguientes características: distancia entre placas de $1\mu\text{m}$, y la superficie de cada placa es $0,452\text{m}^2$. Determinad la carga en los condensadores y la diferencia de potencial en cada uno de ellos teniendo en cuenta que el circuito está en el vacío.

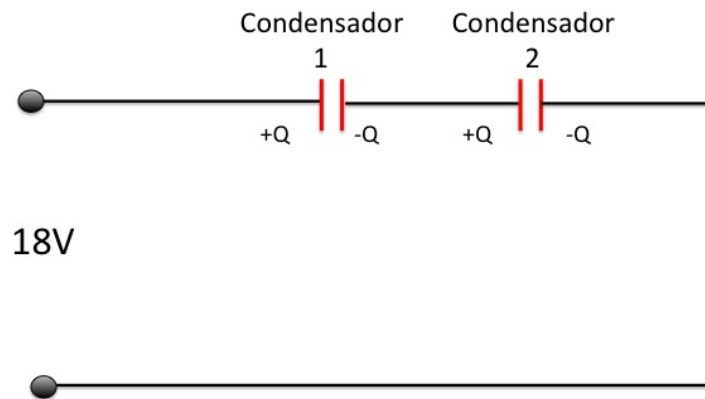


Figura 3: Dos condensadores conectados en serie a los terminales de una batería de 18 V.

Solución

A partir de los datos geométricos de los dos condensadores podemos calcular la capacidad de cada uno de ellos empleando la ecuación (115) del apartado 6.4 del módulo de electrostática:

$$C_1 = \frac{\epsilon_0}{d} S = \frac{8,854 \cdot 10^{-12}}{1 \cdot 10^{-6}} \cdot 0,226 = 2 \mu\text{F} \quad (4)$$

$$C_2 = \frac{\epsilon_0}{d} S = \frac{8,854 \cdot 10^{-12}}{1 \cdot 10^{-6}} \cdot 0,452 = 4 \mu\text{F} \quad (5)$$

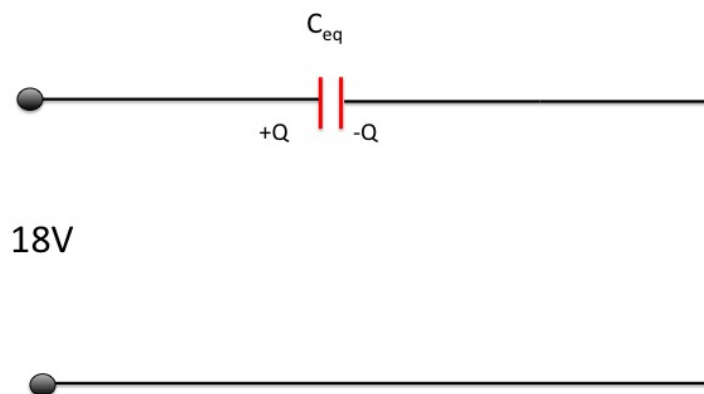


Figura 4: Los dos condensadores pueden ser sustituidos por un condensador equivalente.

En la figura 4 los dos condensadores se han sustituido por un condensador con una capacidad equivalente C_{eq} , que se obtiene teniendo en cuenta que los condensadores están asociados en serie (eq.(121) del ejemplo 22 en el apartado 6.4 del módulo de electrostática):

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4} \mu\text{F}^{-1} \quad (6)$$

$$C_{eq} = \frac{4}{3} \mu\text{F} \quad (7)$$

La carga en cada placa del condensador equivalente de la figura 4 es:

$$Q = C_{eq}V = \frac{4}{3}18 = 24 \mu\text{C} \quad (8)$$

Donde hemos usado la eq.(113) del apartado 6.4 del módulo de electrostática.

Este es el valor absoluto de la carga en cada placa de los dos condensadores originales. La diferencia de potencial en el condensador 1 vale pues,

$$V_1 = \frac{Q}{C_1} = \frac{24 \mu\text{C}}{2 \mu\text{F}} = 12 \text{ V} \quad (9)$$

y en el condensador 2 es

$$V_2 = \frac{Q}{C_2} = \frac{24 \mu\text{C}}{4 \mu\text{F}} = 6 \text{ V} \quad (10)$$

Observad que la suma de estas diferencias de potencial es 18 V, como es de esperar.

Cuestión 3

Considerad un alambre de longitud $2L$ y densidad de carga λ situado en el eje x tal como se muestra en la figura 8. Calculad la fuerza eléctrica que ejerce este alambre sobre la carga Q situada a una distancia a sobre la mediatriz del segmento definido por el alambre.

Nota: considerad el resultado de la siguiente integral:

$$\int \frac{dx}{(x^2 + a^2)^{3/2}} = \frac{x}{a^2 \sqrt{x^2 + a^2}}$$

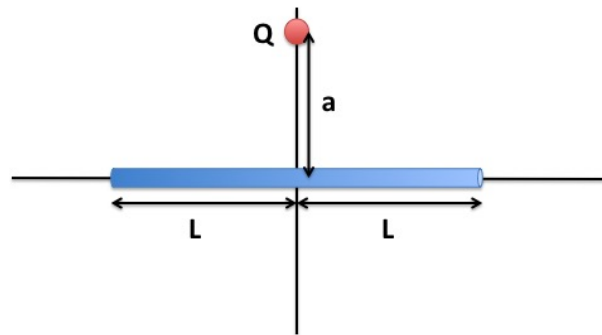


Figura 5: Disposición del alambre de longitud $2L$ y la carga Q .

Solución:

Primero calcularemos el campo eléctrico creado por el alambre en el punto donde se encuentra la carga. Consideraremos sólo la componente vertical del campo puesto que, por simetría, el campo creado por el alambre en la mediatriz no tendrá componente horizontal dado que la componente horizontal del campo creado por la parte derecha del alambre se contrarrestará con la que crea la parte izquierda.

Consideramos ahora el campo creado por el diferencial de carga de la figura 6.

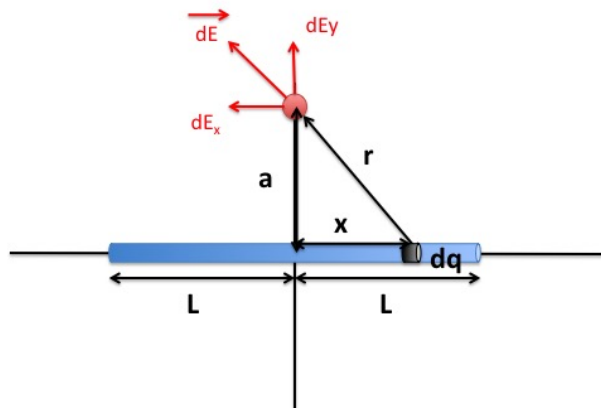


Figura 6: Campo creado por el diferencial de carga dq .

$$d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r^2} \hat{r} \quad (11)$$

Teniendo en cuenta que $dq = \lambda dx$, $\hat{r} = \frac{x}{r}\hat{i} + \frac{a}{r}\hat{j}$ y que $r = \sqrt{x^2 + a^2}$, la componente vertical del diferencial de campo eléctrico vendrá dada por:

$$dE_y = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{a\lambda}{(x^2 + a^2)^{3/2}} dx \quad (12)$$

Para calcular el campo total, aplicaremos el principio de superposición y, por lo tanto, tendremos que integrar el dx desde $x = -L$ hasta $x = L$ (ver la eq.(29) en el apartado 2.2.3 del módulo de electrostática),

$$E_y = \frac{a\lambda}{4\pi\epsilon_0} \int_{-L}^L \frac{dx}{(x^2 + a^2)^{3/2}} = \frac{a\lambda}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{x}{a^2\sqrt{x^2 + a^2}} \right]_{-L}^L = \frac{\lambda L}{2\pi\epsilon_0} \frac{1}{a\sqrt{L^2 + a^2}} \quad (13)$$

Ahora la fuerza la calculamos como el producto del campo por la carga Q (eq.(39) en el apartado 2.3 del módulo de electrostática)

$$\vec{F} = \frac{Q\lambda L}{2\pi\epsilon_0} \frac{1}{a\sqrt{L^2 + a^2}} \hat{j} \quad (14)$$

PROBLEMAS

Problema 1

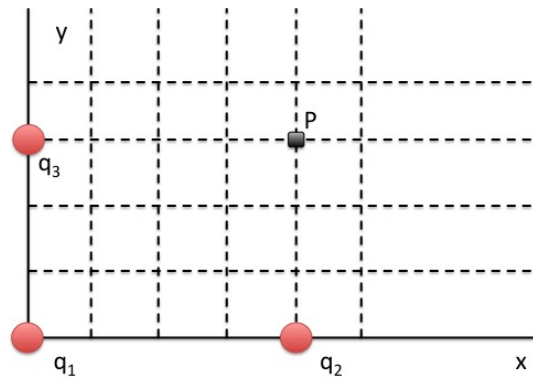


Figura 7: Disposición de las tres cargas en el espacio.

Un sistema de cargas está formado por tres cargas tal como muestra la figura 7: q_1 está situada en el origen de coordenadas $(0,0)$, q_2 está en el punto $(4,0)$ m y q_3 está en el punto $(0,3)$ m.

- Calculad el campo eléctrico en el punto $P(4,3)$ m. Dejad el resultado en función de q_1 , q_2 y q_3 .
- Particularizad el resultado al caso en que $q_1 = 125$ nC, $q_2 = -27$ nC y $q_3 = 64$ nC. ¿En qué dirección apunta el campo?
- Considerando las cargas del apartado anterior, ahora queremos añadir una carga q_4 de forma que el campo eléctrico se anule en el punto P. Teniendo en cuenta el resultado del apartado anterior, ¿dónde la pondríais? ¿Qué valor tendría que tener?
- Calculad el potencial que sentiría la carga q_4 .

Solución:

- a) Para calcular el campo eléctrico en el punto P usaremos el principio de superposición (apartado 2.2.1 del módulo de electrostática) y calcularemos previamente el campo eléctrico producido por cada carga individualmente (eq.(15) en el apartado 2.2 del módulo de electrostática):

$$\vec{E}_1(4,3) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q_1}{25} \left(\frac{4}{5}\hat{i} + \frac{3}{5}\hat{j} \right) \quad (15)$$

$$\vec{E}_2(4,3) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q_2}{9} \hat{j} \quad (16)$$

$$\vec{E}_3(4,3) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q_3}{16} \hat{i} \quad (17)$$

Así pues, el campo creado por las tres cargas E_{123} vendrá dado por la suma de los tres campos creados por las cargas individuales,

$$\vec{E}_{123}(4,3) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{4q_1}{125} + \frac{q_3}{16} \right) \hat{i} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{3q_1}{125} + \frac{q_2}{9} \right) \hat{j} \quad (18)$$

- b) Sustituyendo los valores que nos da el enunciado en la ecuación (18):

$$\vec{E}_{123}(4,3) = \frac{8}{4\pi\epsilon_0} \hat{i} \text{ nN/C} \quad (19)$$

Observamos que, en este caso, el campo eléctrico va en la dirección positiva del eje x , $\hat{i}$.

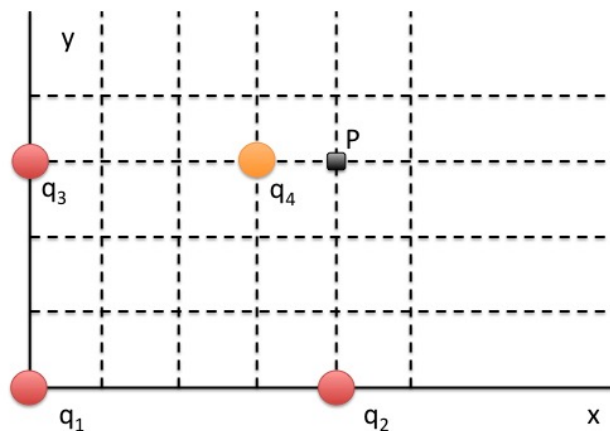


Figura 8: Añadimos la carga q_4 en el punto (3,3).

- c) Este apartado tiene varias soluciones. Dado que el campo creado por las tres cargas del apartado b) sólo tiene componente $\hat{i}$, escogemos poner una carga q_4 en el punto (3m,3m) tal como indica la figura 8. El campo creado por esta nueva carga es:

$$\vec{E}_4(4,3) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q_4}{1} \hat{i} \quad (20)$$

Imponemos que el campo total sea 0:

$$\vec{E}_{\text{Total}}(4,3) = \vec{E}_{123}(4,3) + \vec{E}_4(4,3) = \left(\frac{8}{4\pi\epsilon_0} + \frac{q_4}{4\pi\epsilon_0} \right) \hat{i} = 0 \quad (21)$$

En este caso, para que se anule el campo tendremos que escoger $q_4 = -8 \text{ nC}$.

Podéis escoger otras posiciones para poner q_4 pero siempre tendrán que estar sobre la recta $x = 3$.

- d) Para calcular el potencial que sentiría la carga q_4 en su punto (3m,3m) tendremos que calcular previamente el potencial creado por q_1 , q_2 y eq.(72) (q_3 en el apartado 4.2 del módulo de electrostática) y aplicar el principio de superposición.

$$V_1(3,3) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1}{\sqrt{18}} = 265,2 \text{ nV} \quad (22)$$

$$V_2(3,3) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_3}{\sqrt{10}} = 182,1 \text{ nV} \quad (23)$$

$$V_3(3,3) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_2}{3} = -81 \text{ nV} \quad (24)$$

El potencial total será la suma $V_{\text{Total}} = 366,3 \text{ nV}$.

Problema 2

Considerad una superficie cilíndrica de radio R y longitud infinita con densidad superficial de carga σ uniforme tal como se indica en la figura 9. Empleando el teorema de Gauss, calculad el campo eléctrico:

- a) En el interior del cilindro
- b) En el exterior del cilindro

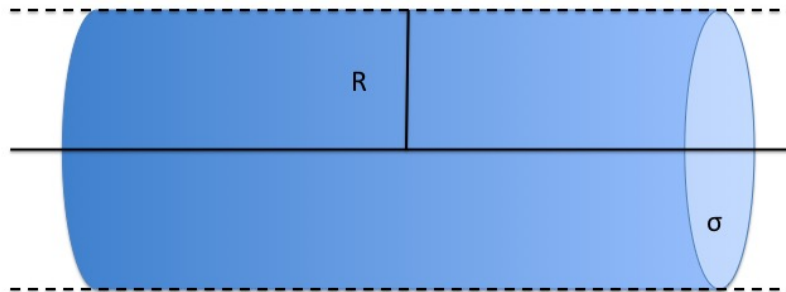


Figura 9: Superficie cilíndrica infinita con densidad de carga σ .

Solución:

a) Sí $r < R$

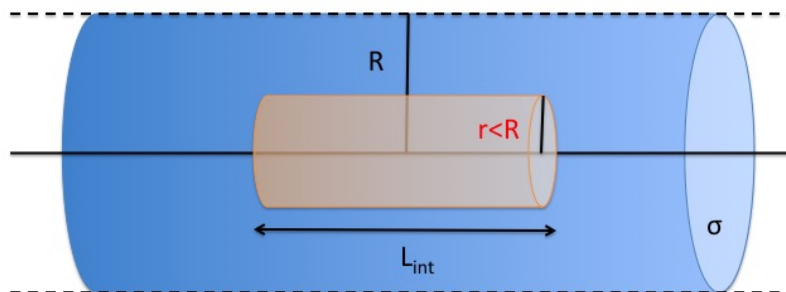


Figura 10: Superficie cilíndrica infinita con densidad de carga σ con la superficie de Gauss, también cilíndrica, interior para el cálculo del campo eléctrico.

Para calcular el campo en el interior de la superficie cilíndrica, aplicaremos la ley de Gauss (eq.(53) en el apartado 3.2 del módulo de electrostática) en el interior del cilindro tal como se muestra en la figura 10. Definimos una superficie de Gauss cerrada que tiene forma cilíndrica, de radio $r < R$ con dos tapas a los lados. En este caso no habrá carga interior a la superficie de Gauss y tendremos:

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{\text{int}}}{\epsilon_0} = 0 \quad (25)$$

Además, la integral sobre la superficie de Gauss interior al cilindro la dividiremos en dos partes: una integral sobre la superficie cilíndrica y una integral sobre las tapas laterales.

Fijaos que la simetría del sistema hace que podamos afirmar que el campo eléctrico sólo tendrá componente radial. Por lo tanto:

$$\begin{aligned}\oint_S E(r)\hat{r} \cdot d\vec{S} &= \int_{\text{Sup.cilindrica}} E(r)\hat{r} \cdot d\vec{S} + \int_{\text{Tapas laterales}} E(r)\hat{r} \cdot d\vec{S} = \\ &= E(r) \int_{\text{Sup.cilindrica}} dS + 0 = E(r) \cdot 2\pi r L_{\text{int}}\end{aligned}\quad (26)$$

El vector campo eléctrico y la normal a la superficie del cilindro son paralelos, y por lo tanto el producto escalar es directamente el producto. Por simetría, el módulo del campo eléctrico es constante a toda la superficie y lo podemos sacar fuera de la integral. Así pues, al final la integral nos queda como el producto entre el módulo del campo eléctrico y la superficie del cilindro. Además, la integral sobre las tapas es cero puesto que el vector normal a las tapas es perpendicular al vector campo eléctrico.

Así pues, igualando la ecuación (25) y la ecuación (26) obtenemos:

$$0 = E(r) \cdot 2\pi r L_{\text{int}} \longrightarrow E(r) = 0 \quad r < R \quad (27)$$

- Sí $r \geq R$

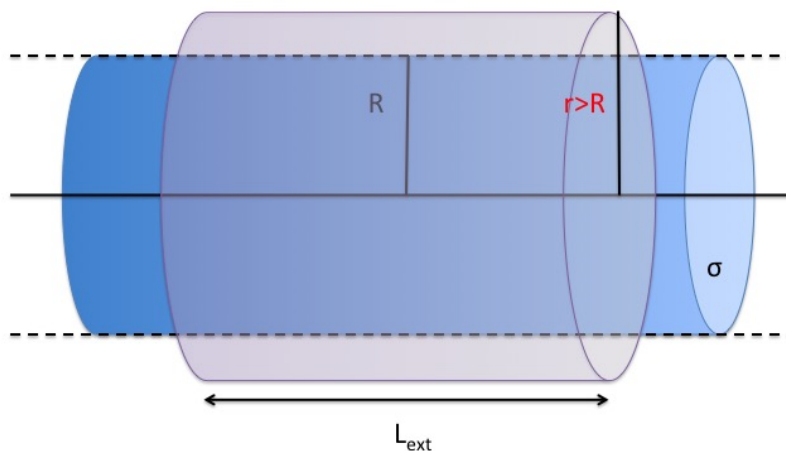


Figura 11: Superficie cilíndrica infinita con densidad de carga σ con la superficie de Gauss también cilíndrica exterior para el cálculo del campo eléctrico.

De forma similar al apartado anterior, definimos una superficie de Gauss cerrada que tiene forma cilíndrica, de radio $r > R$ con dos tapas a los lados. Podéis ver esta superficie en la figura 11.

Ahora sí que tenemos Q_{int} dentro la superficie dada. La carga interna vendrá dada por la superficie del caparazón cilíndrico cargado que cae dentro de la superficie de Gauss:

$$Q_{\text{int}} = 2\pi R\sigma L_{\text{ext}} \quad (28)$$

La integral $\oint_S E(r)\hat{r} \cdot d\vec{S}$ se calcula exactamente igual que antes. Así pues, ahora tenemos la igualdad:

$$\frac{2\pi R\sigma L_{\text{ext}}}{\epsilon_0} = E(r) \cdot 2\pi r L_{\text{ext}} \longrightarrow E(r) = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \frac{R}{r} \quad r \geq R \quad (29)$$